更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 数学建模|从实战到精通

## ——实战篇

## 第十讲 – 图论与最短路径算法

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

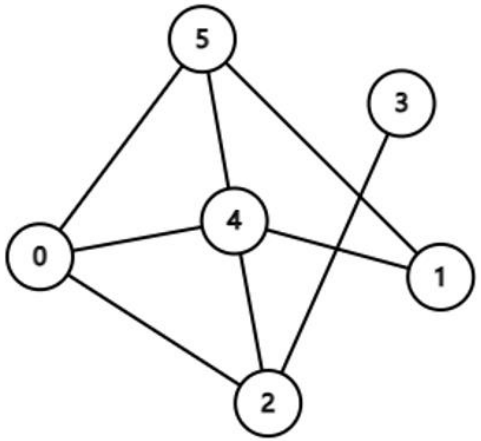


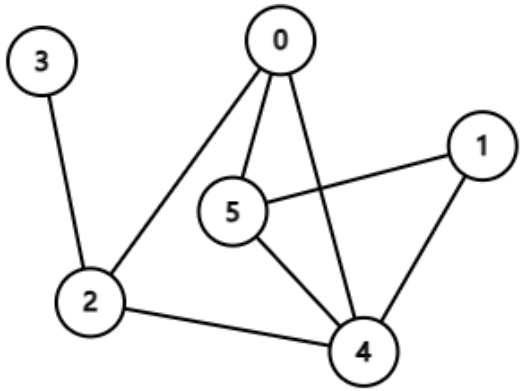
# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的定义

对于平面上的若干点,把这些点用曲线或直线连接起来,不考虑点的位置与连线的曲直长短,这样形成的关系结构就是图.

例如以下两个图就是同一个图.




微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

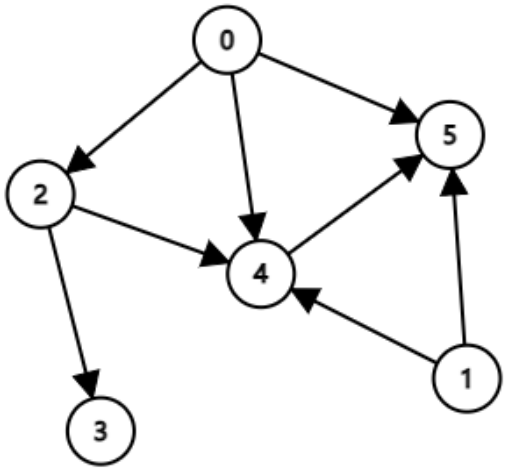


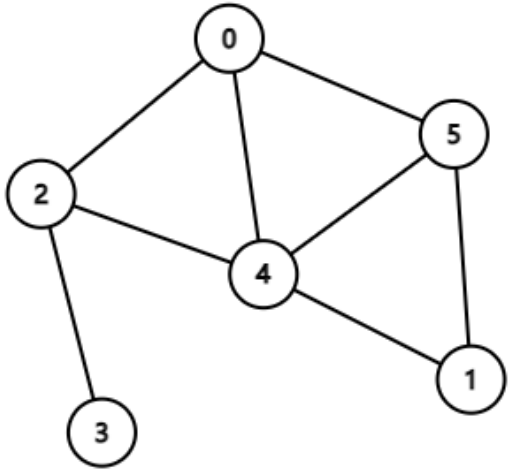
# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的分类

图又分为有向图和无向图,例如下面的图就是有向图,它表示这条边相连的两个点只能通过图示的方向连接.

可以理解成是一条只单向行驶的道路,而无向图则是允许双向行驶的道路.



这两个图是同一个图吗

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

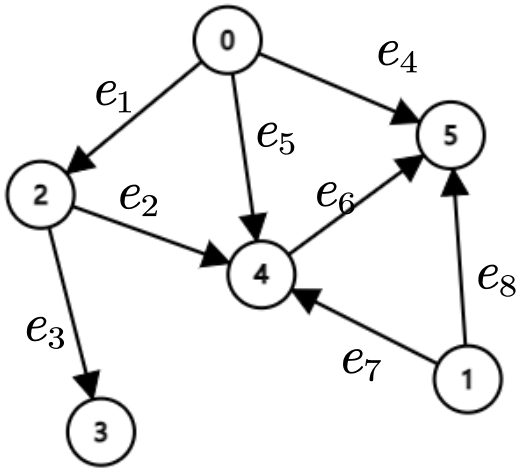
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的表示方法

一个图可以用数学语言描述为G(V(G),E(G)).V(vertex)代表图的定点集;E(edge)代表图的边集.




顶点集$V=\{0,1,2,3,4,5\}$;边集$E=\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7,e_8\}$

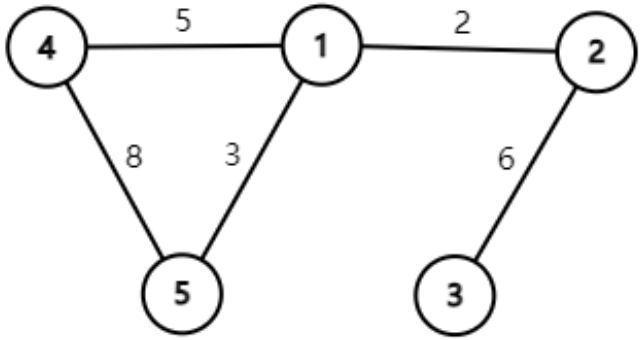
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

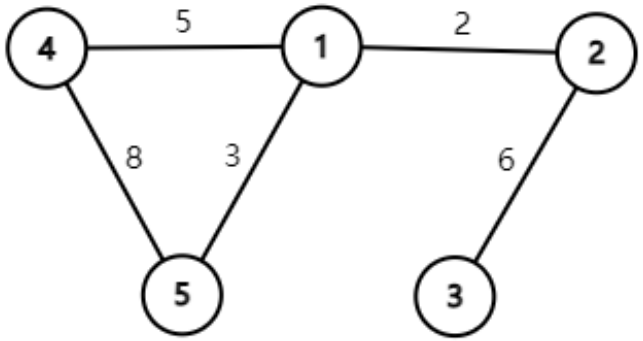
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | | | | |
| 2 | | 0 | | | |
| 3 | | | 0 | | |
| 4 | | | | 0 | |
| 5 | | | | | 0 |

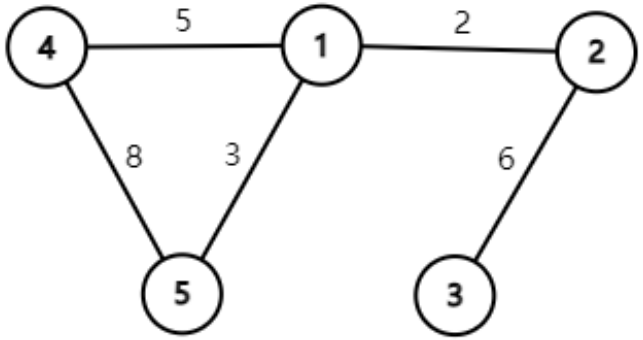
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | | 0 | | | |
| 3 | | | 0 | | |
| 4 | | | | 0 | |
| 5 | | | | | 0 |

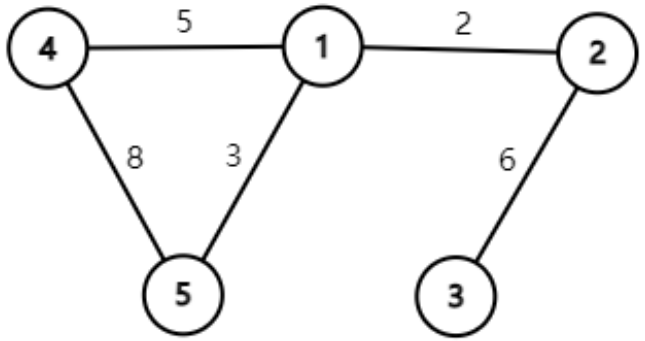
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | | | 0 | | |
| 4 | | | | 0 | |
| 5 | | | | | 0 |

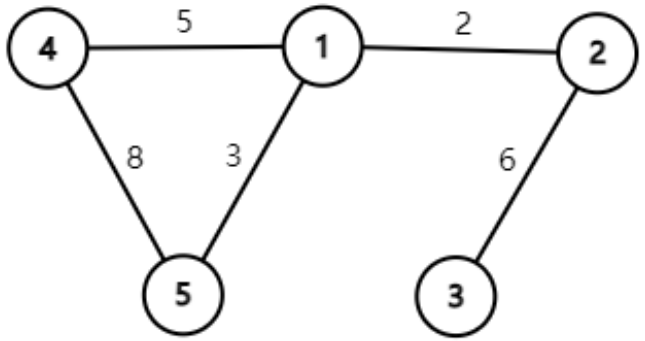
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | | | 0 | Inf | Inf |
| 4 | | | | 0 | |
| 5 | | | | | 0 |

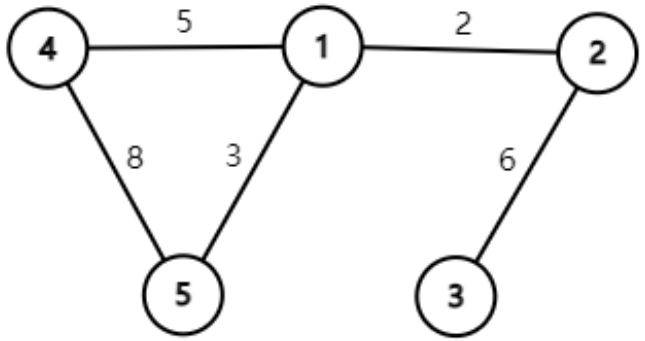
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | | | 0 | Inf | Inf |
| 4 | | | | 0 | 8 |
| 5 | | | | | 0 |

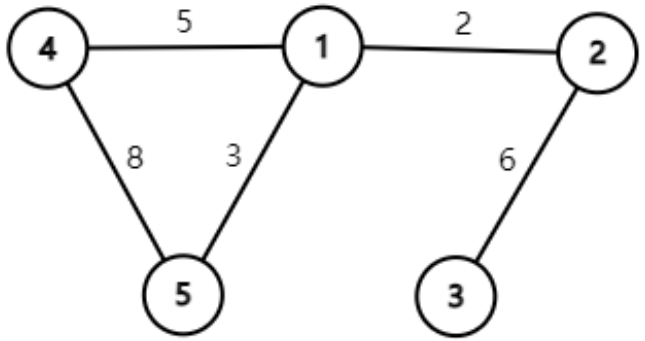
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | Inf | 6 | 0 | Inf | Inf |
| 4 | 5 | Inf | Inf | 0 | 8 |
| 5 | 3 | Inf | Inf | 8 | 0 |

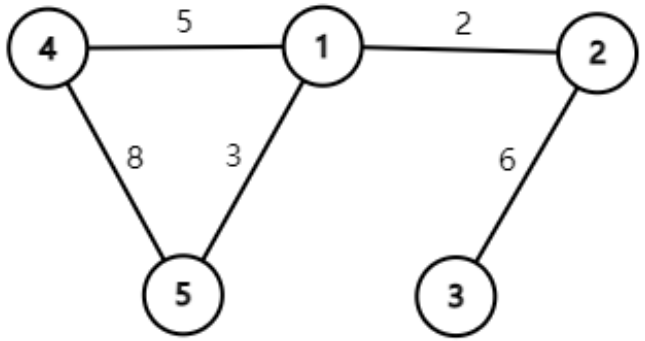
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | Inf | 6 | 0 | Inf | Inf |
| 4 | 5 | Inf | Inf | 0 | 8 |
| 5 | 3 | Inf | Inf | 8 | 0 |

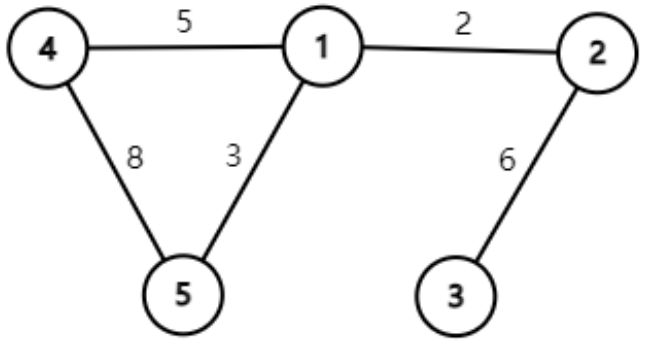
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 图的基本概念-介绍

## ➢ 图的数据结构




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | Inf | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 6 | Inf | Inf |
| 3 | Inf | 6 | 0 | Inf | Inf |
| 4 | 5 | Inf | Inf | 0 | 8 |
| 5 | 3 | Inf | Inf | 8 | 0 |

$$\text{邻接矩阵}D=\begin{bmatrix} 0 & 2 & \text{Inf} & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 6 & \text{Inf} & \text{Inf} \\ \text{Inf} & 6 & 0 & \text{Inf} & \text{Inf} \\ 5 & \text{Inf} & \text{Inf} & 0 & 8 \\ 3 & \text{Inf} & \text{Inf} & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 最短路径

例1.某公司在六个城市$c_1, c_2, \cdots, c_6$中有分公司,从$c_i$到$c_j$的直接航程票价记在下述矩阵的$(i,j)$位置上($\infty$表示无直接航路)请帮助该公司设计一张城市$c_1$到其他城市间的票价最便宜的路线图。

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{bmatrix}$$

用我们以前学的知识可以解决吗

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 用整数规划解决最短路径问题

例1.某公司在六个城市$c_1, c_2, \cdots, c_6$中有分公司,从$c_i$到$c_j$的直接航程票价记在下述矩阵的$(i,j)$位置上($\infty$表示无直接航路)请帮助该公司设计一张城市$c_1$到其他城市间的票价最便宜的路线图。

解:设决策变量为$x_{ij}$,当$x_{ij}=1$,说明弧$v_iv_j$位于顶点$v_1$至顶点$v_n$的最短路上;否则$x_{ij}=0$.

其数学规划表达式为$\min \sum\limits_{v_iv_j \in E} w_{ij}x_{ij}$,

$$s.t.\begin{cases} \sum\limits_{j=1 v_iv_j \in E}^{n} x_{ij} - \sum\limits_{j=1 v_iv_j \in E}^{n} x_{ji} = \begin{cases} 1, i=1 \\ -1, i=n \\ 0, i \neq 1, n \end{cases} \\ x_{ij}=0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 用整数规划解决最短路径问题

解:设决策变量为$x_{ij}$,当$x_{ij}=1$,说明弧$v_iv_j$位于顶点$v_1$至顶点$v_n$的最短路上;否则$x_{ij}=0$.

其数学规划表达式为$\min \sum\limits_{v_iv_j\in E} w_{ij}x_{ij}$,

$$s.t.\begin{cases}\sum\limits_{j=1v_iv_j\in E}^{n} x_{ij}-\sum\limits_{j=1v_iv_j\in E}^{n} x_{ji}=\begin{cases}1,i=1\\-1,i=n\\0,i\neq 1,n\end{cases}\\ x_{ij}=0\text{ 或 }1\end{cases}$$

设$s$为源点，$t$为终点$\Longrightarrow\begin{cases}\sum\limits_{i=1,v_i\in E}^{n} x(i,s)=1,\text{因为起点只有一个入度,即默认只有一个起点}\\ \sum\limits_{j=1,v_j\in E}^{n} x(t,j)=1,\text{同理终点只有一个出度.}\\ \sum\limits_{j=1v_iv_j\in E}^{n} x_{ij}-\sum\limits_{j=1v_iv_j\in E}^{n} x_{ji}=0(i,j\neq s,t)\end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 用蒙特卡洛解决最短路径问题

例1.某公司在六个城市$c_1, c_2, \cdots, c_6$中有分公司,从$c_i$到$c_j$的直接航程票价记在下述矩阵的$(i,j)$位置上($\infty$表示无直接航路)请帮助该公司设计一张城市$c_1$到其他城市间的票价最便宜的路线图。

这个算法理论上可以，但比较看脸，
可能你运气好就能找到最短路径

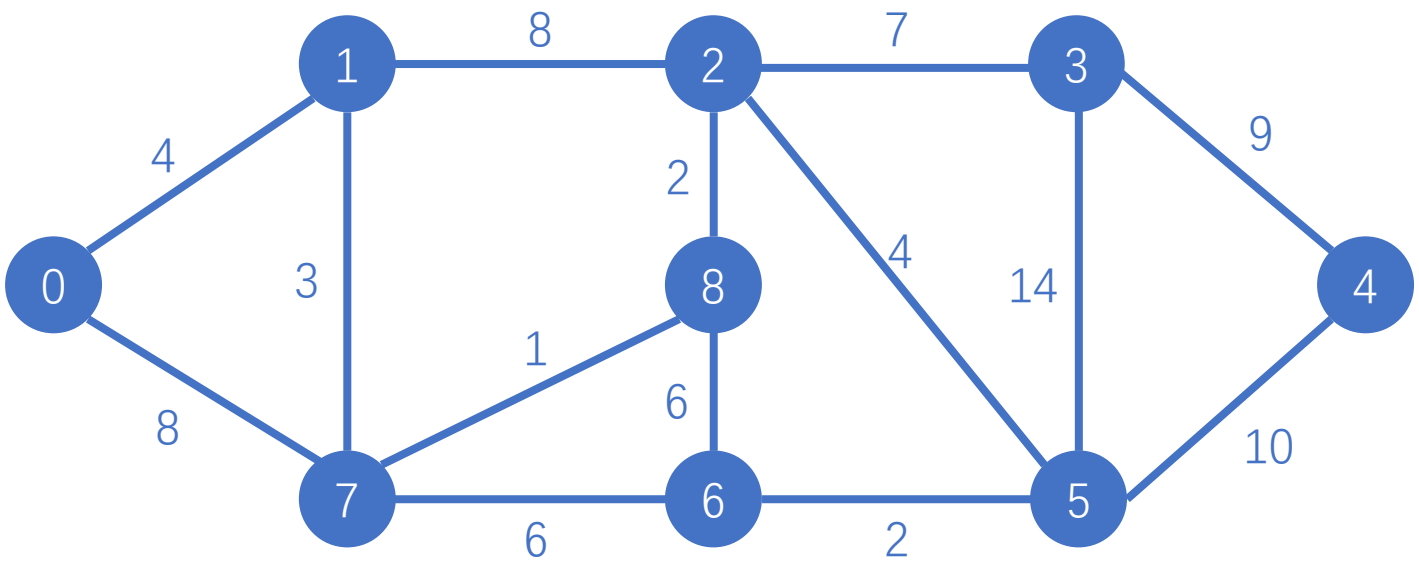
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

- 迪杰斯特拉算法



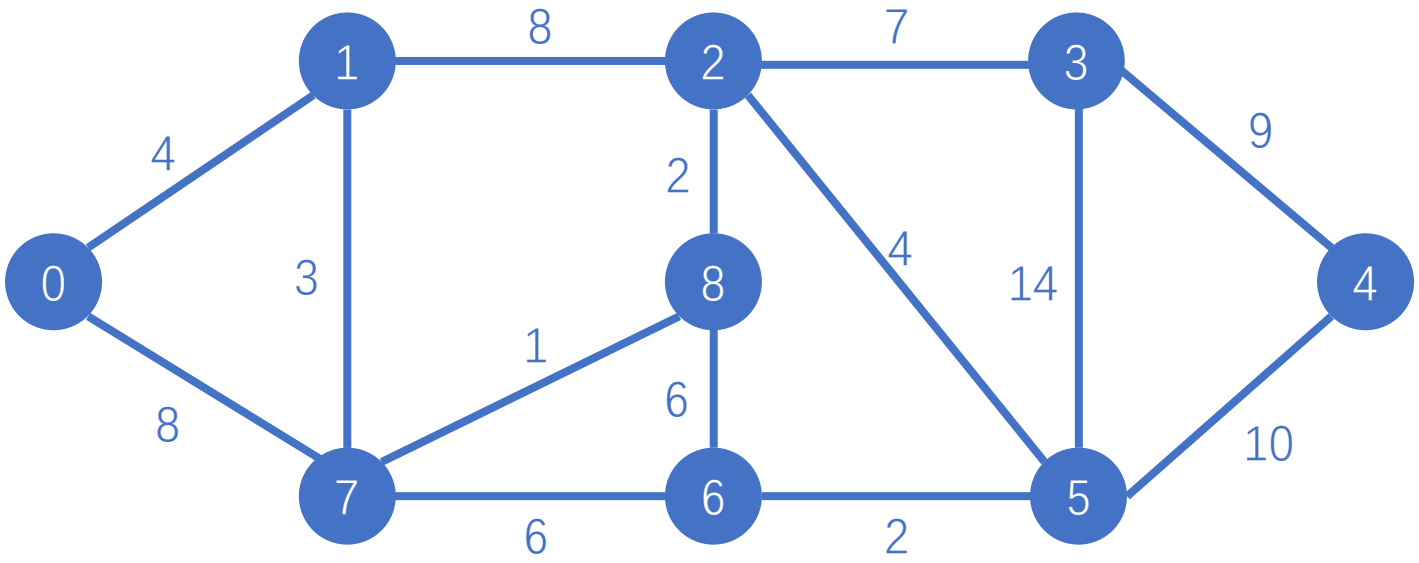

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

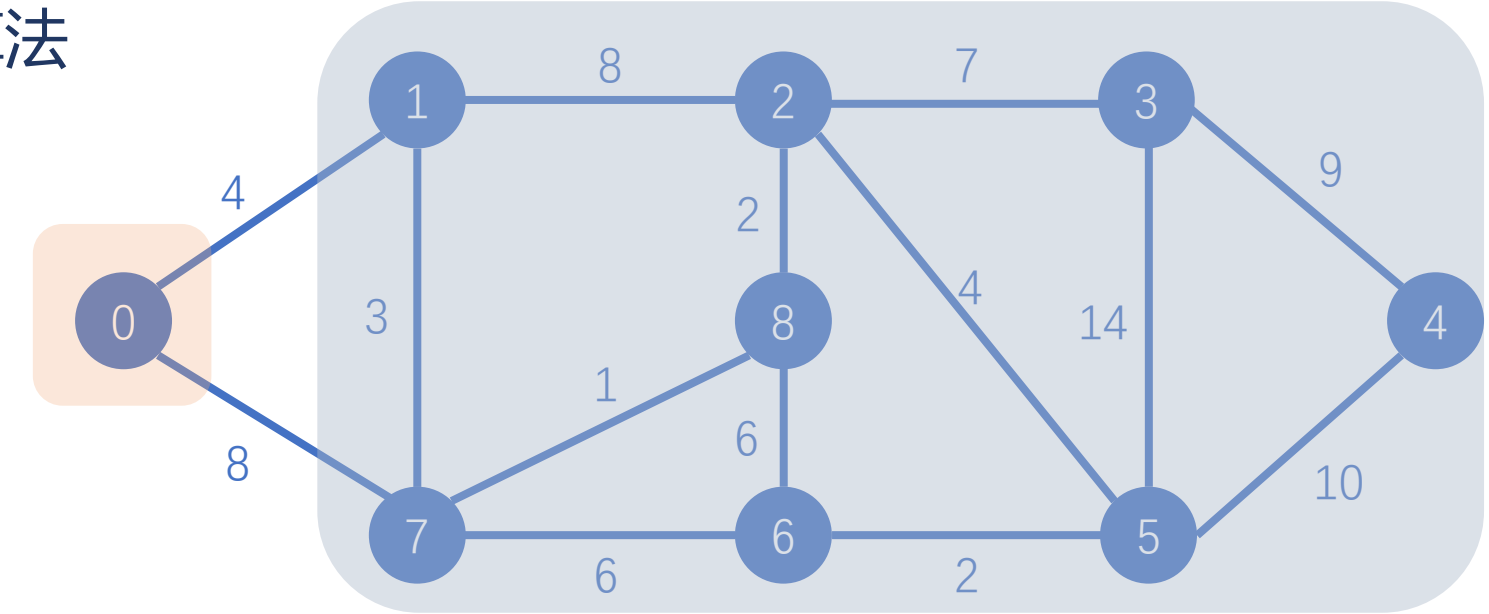
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

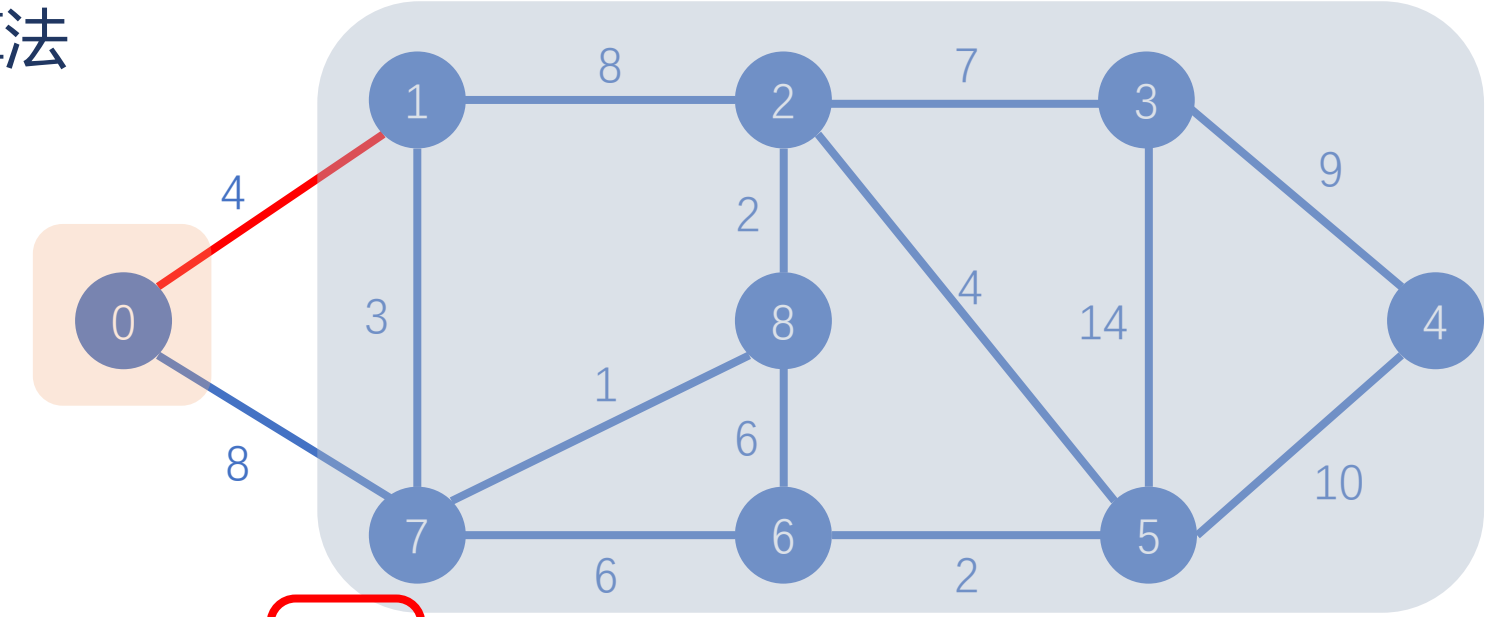
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | 4 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf |
| pre | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

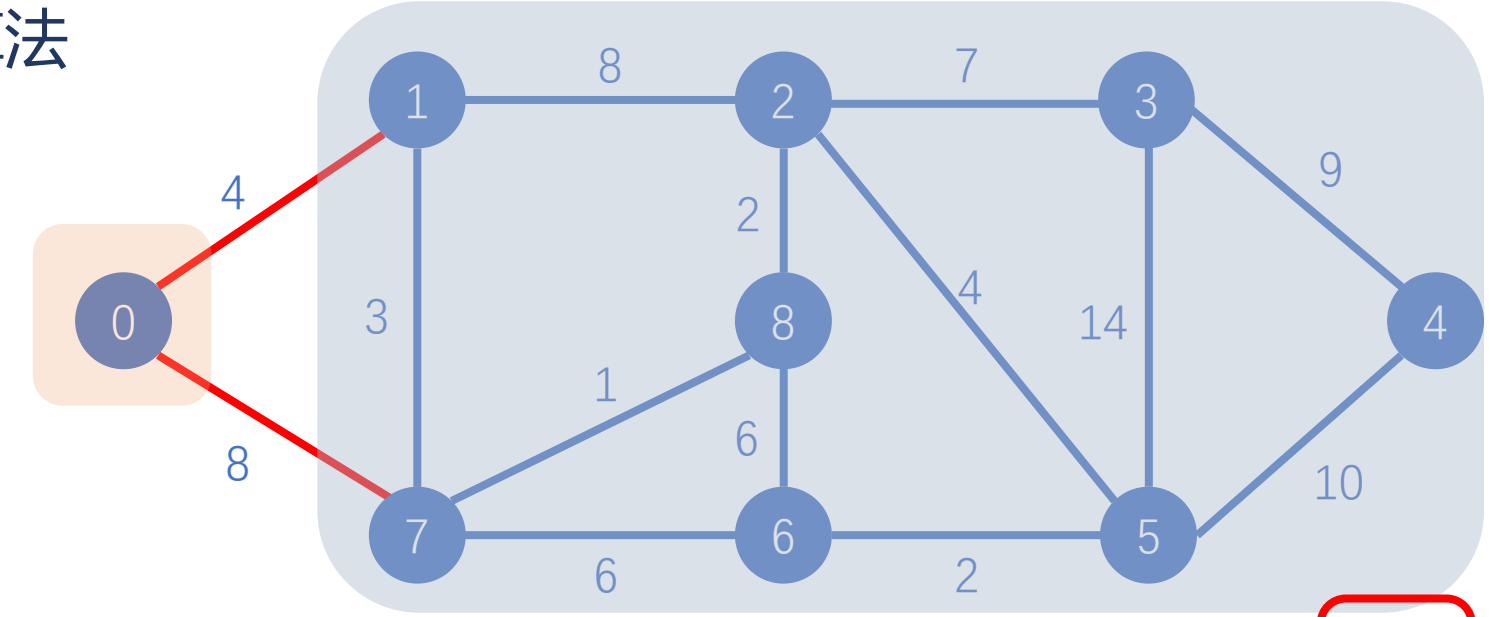
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | 4 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 8 | +Inf |
| pre | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |

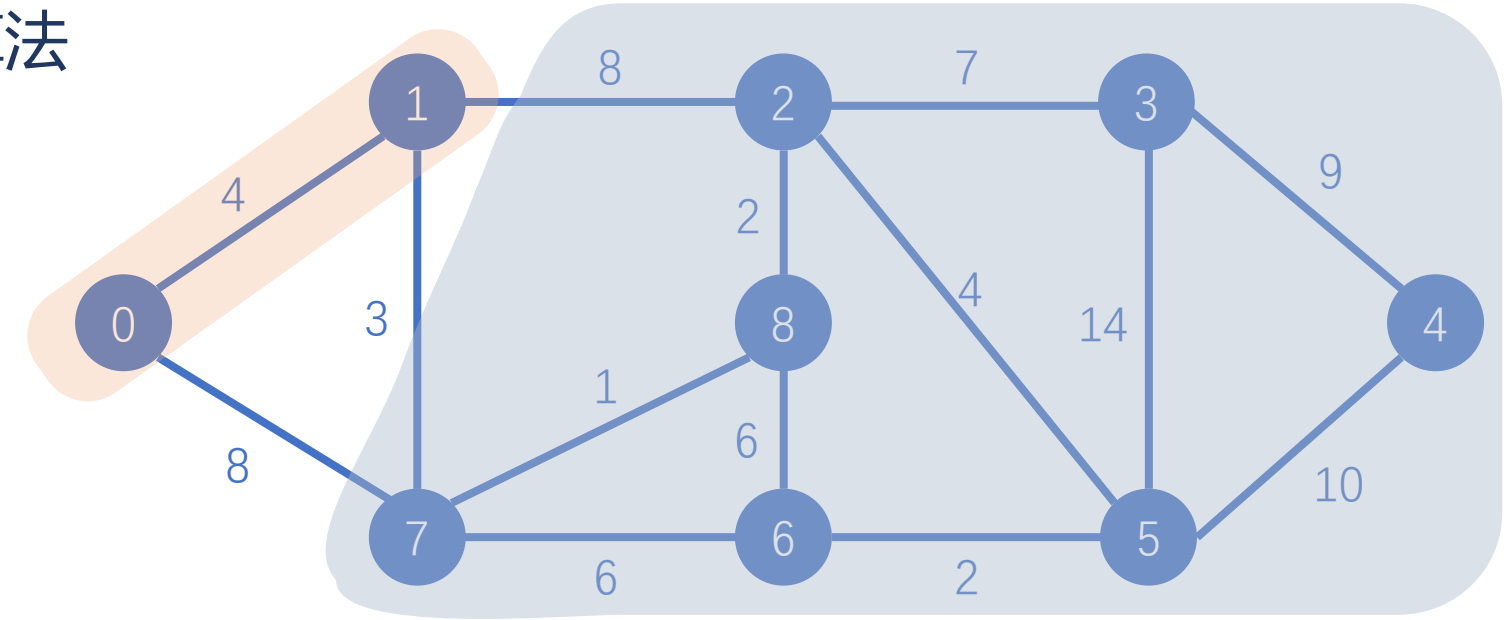
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | 4 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 8 | +Inf |
| pre | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |

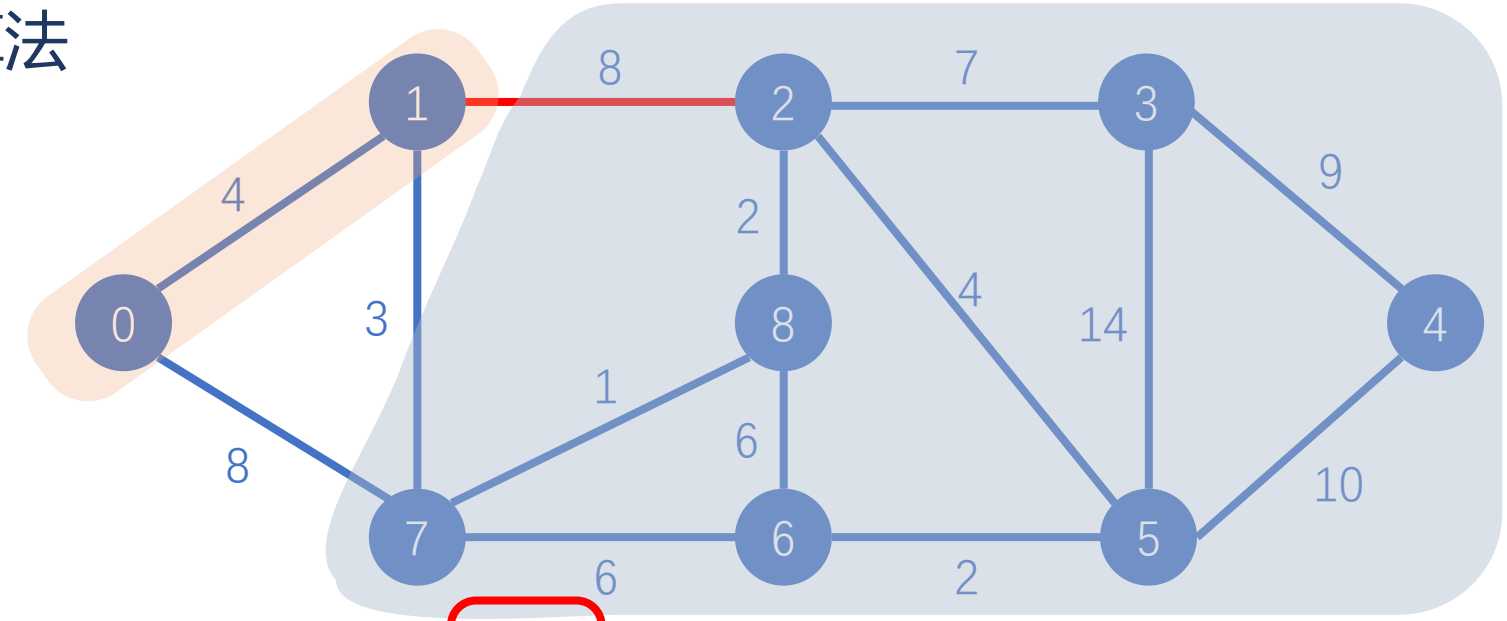
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 8 | +Inf |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |

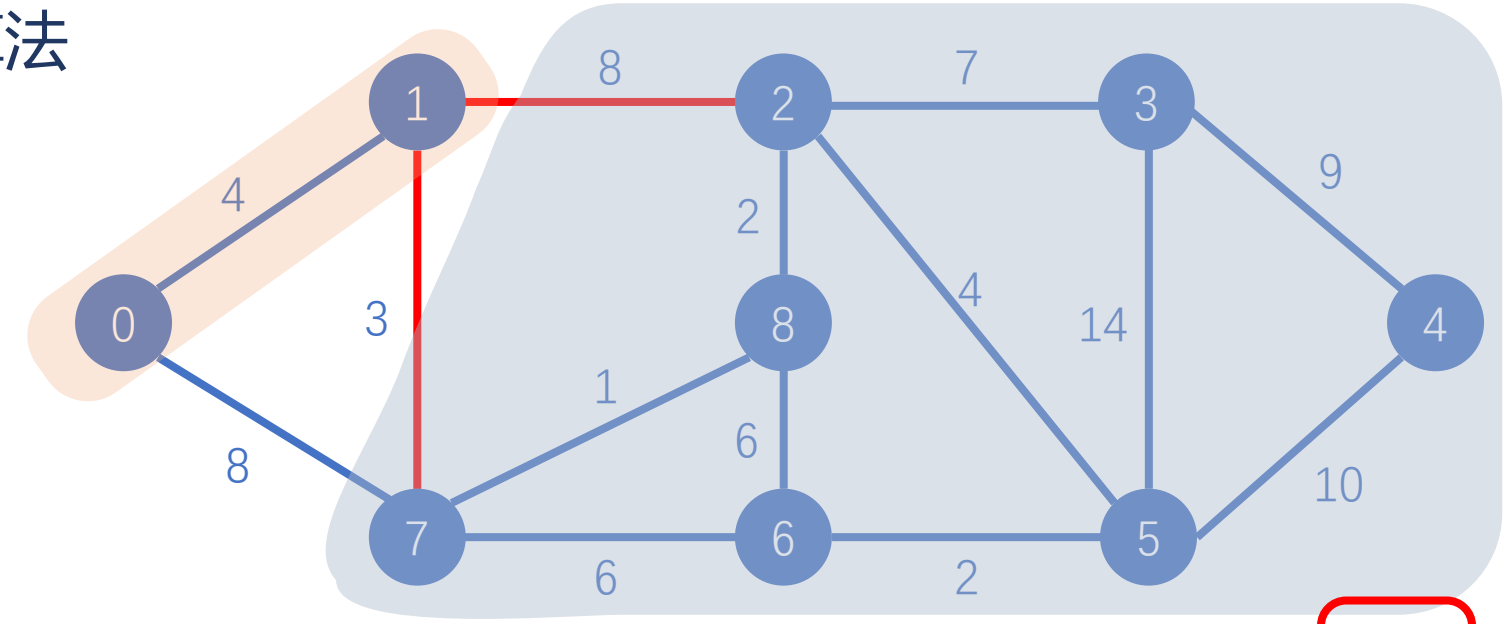
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 7 | +Inf |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |

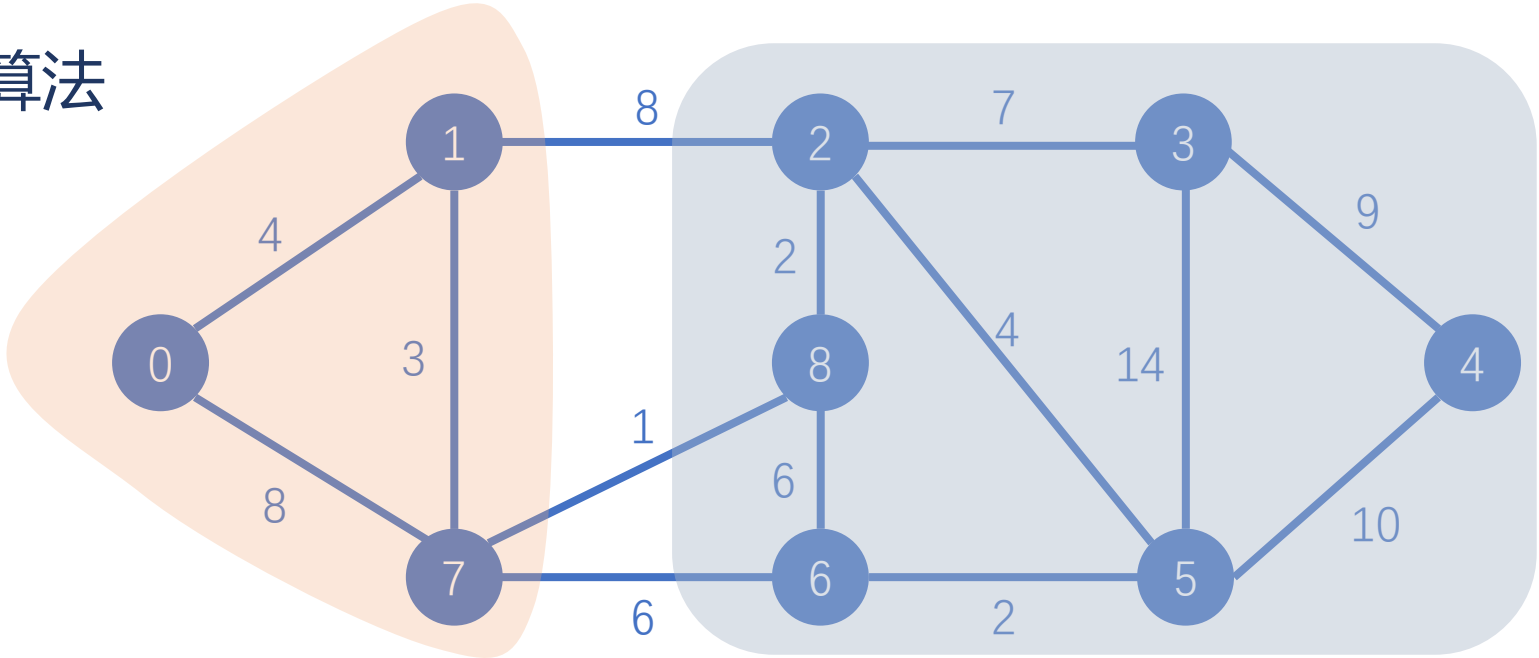
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 7 | +Inf |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |

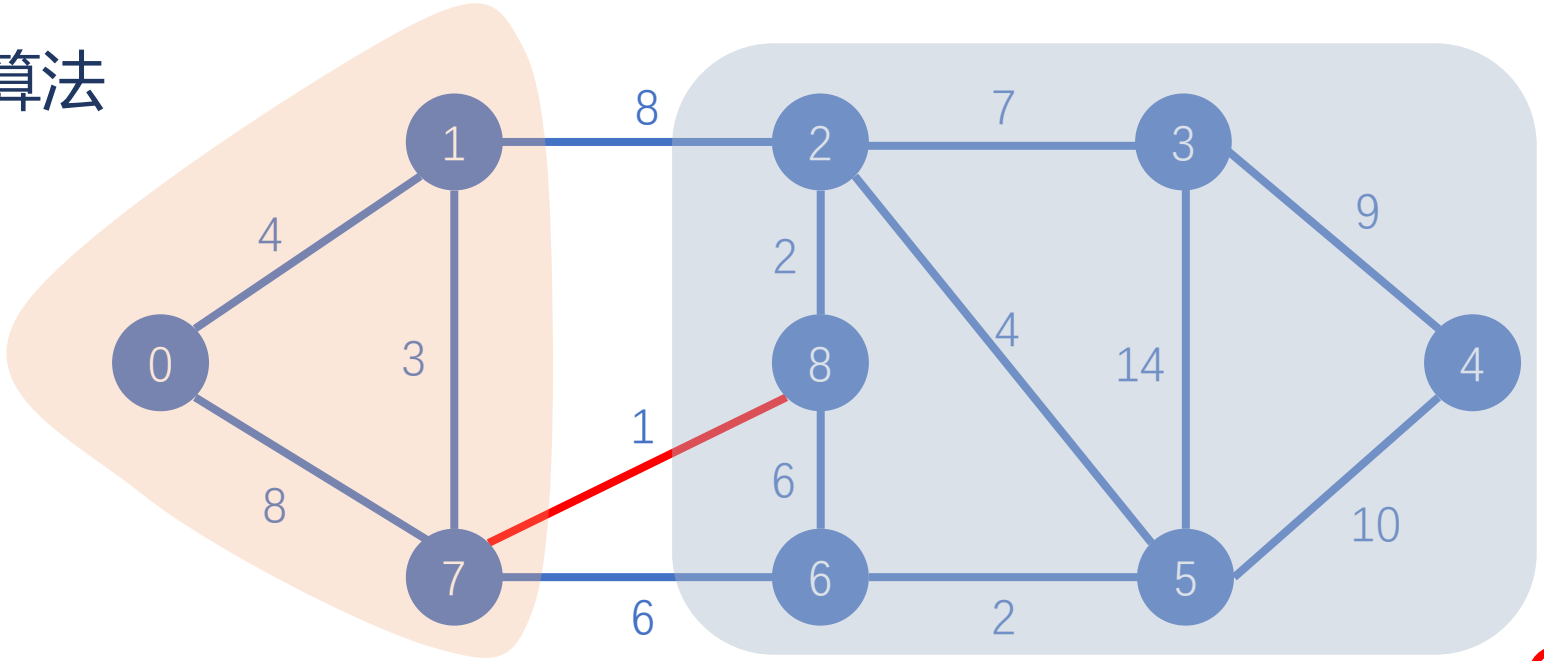
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | +Inf | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 7 |

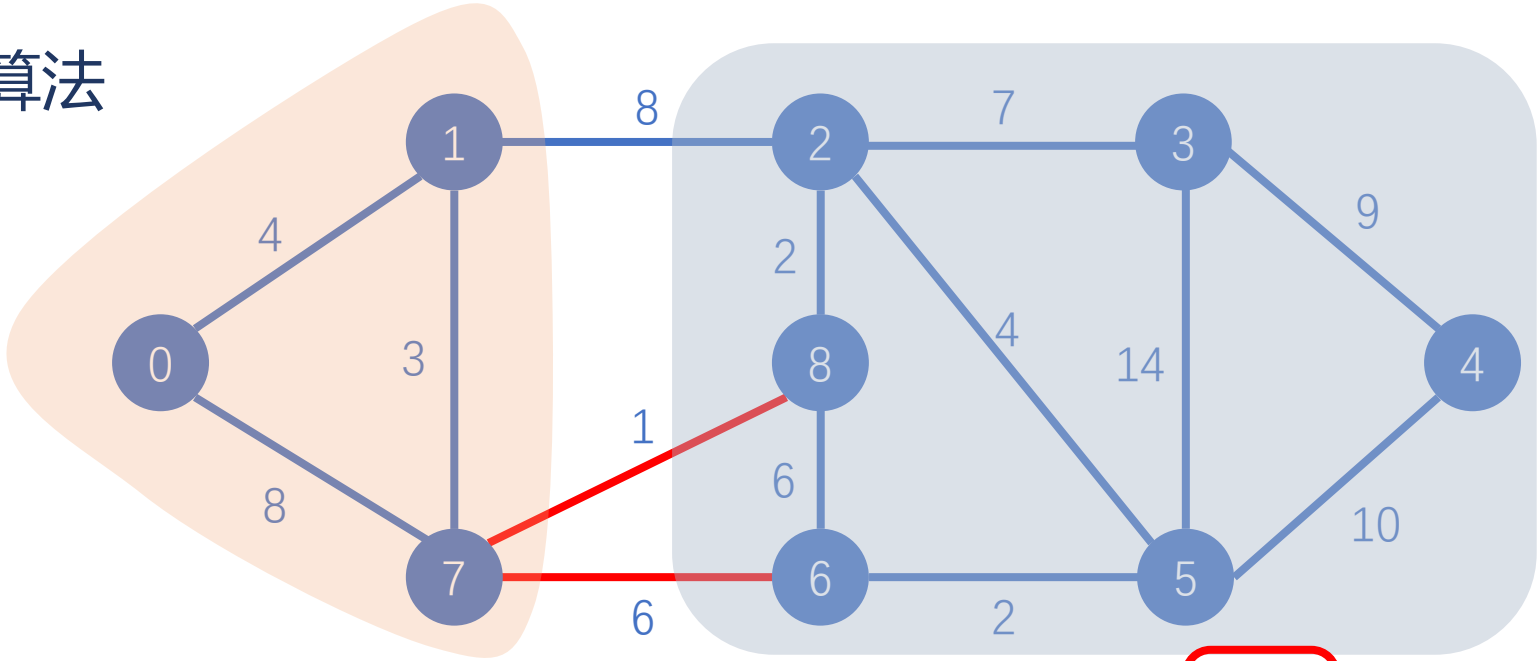
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

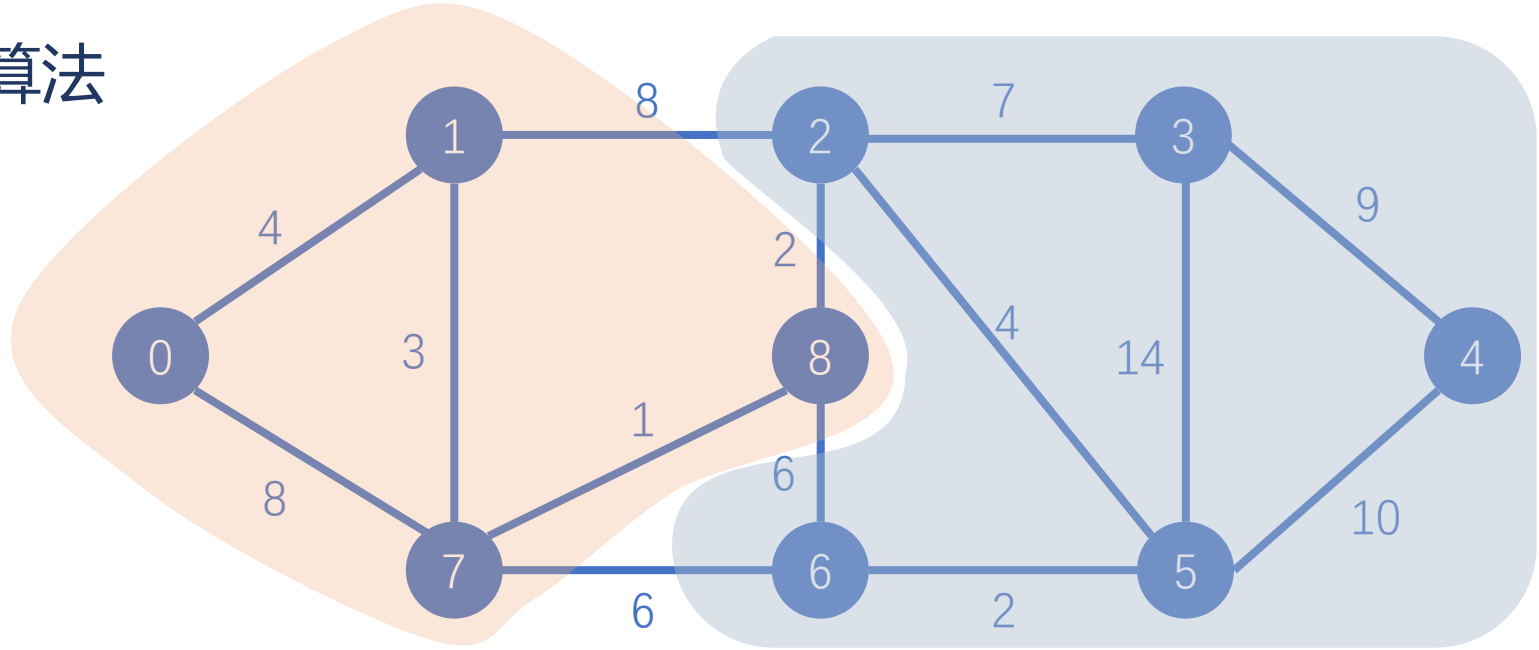
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 12 | +Inf | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

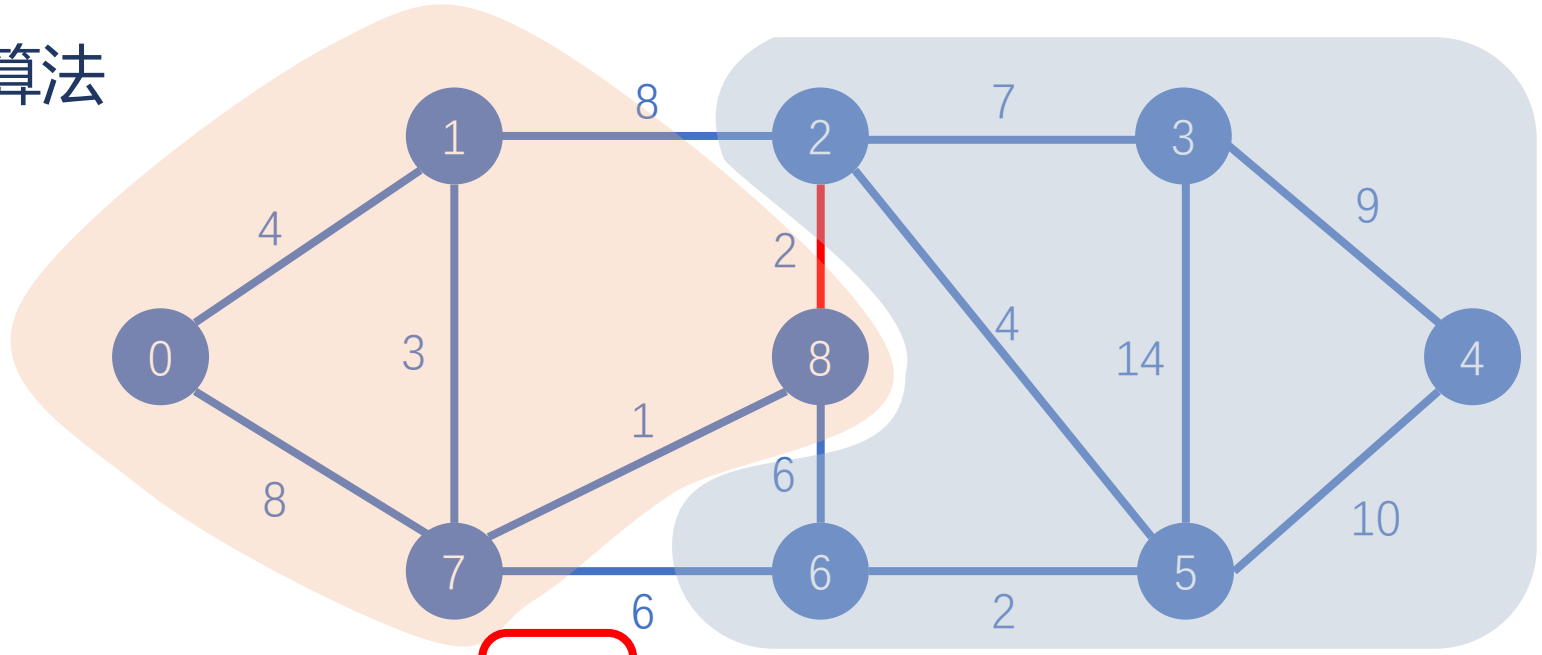
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | +Inf | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

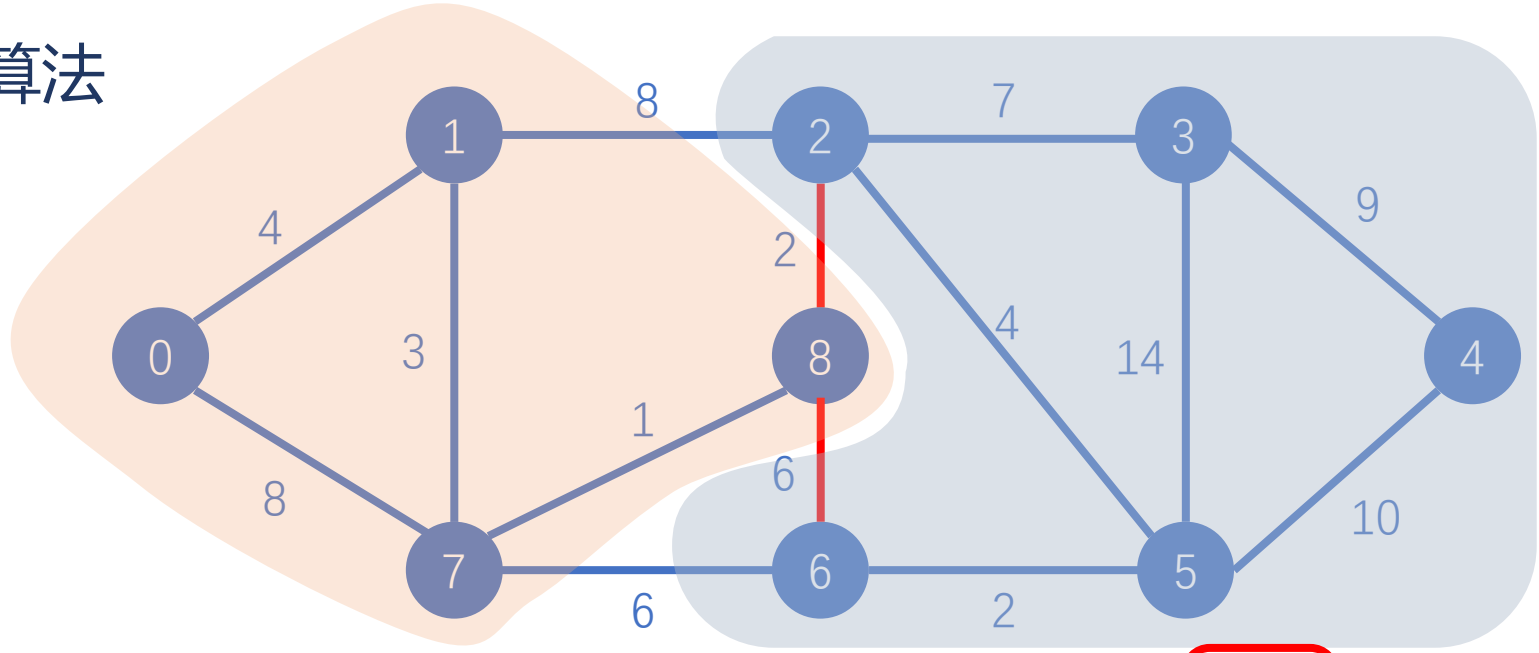
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | +Inf | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

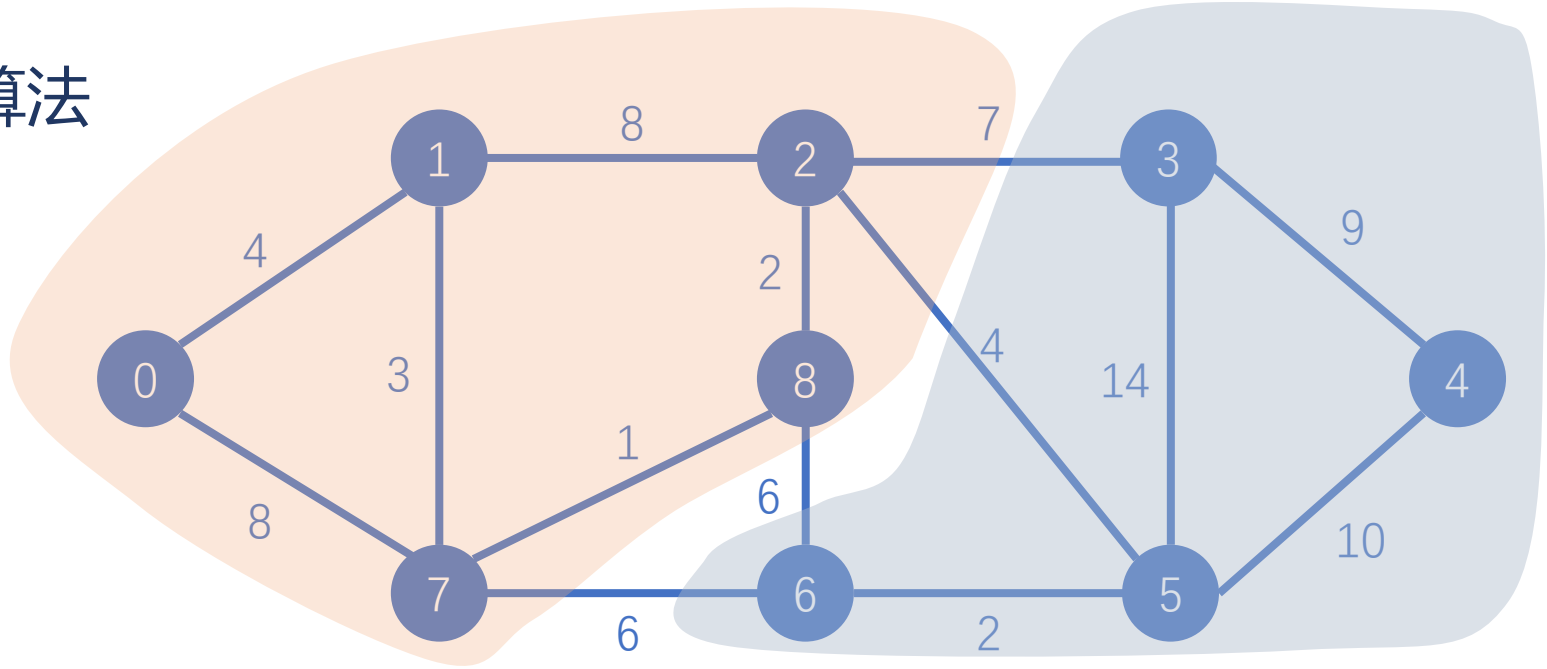
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | +Inf | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

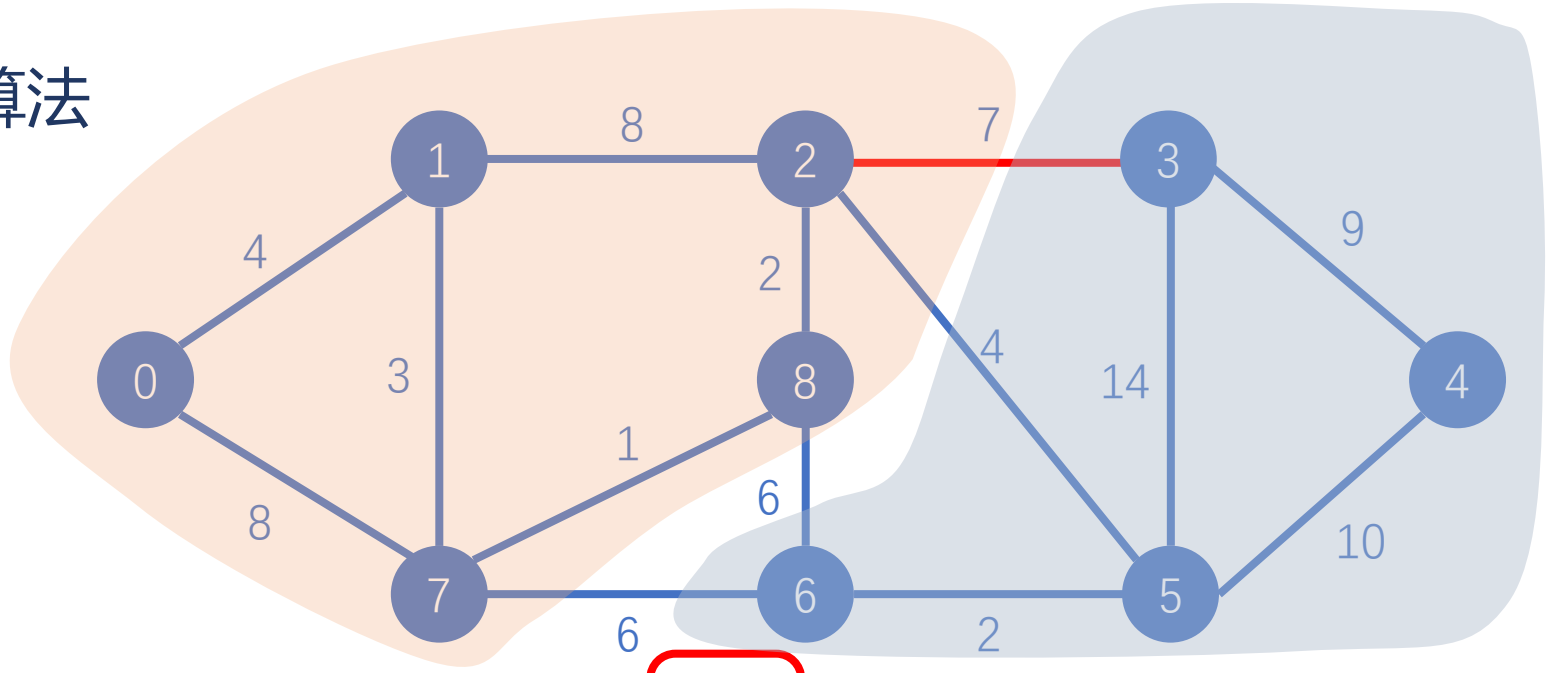
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | +Inf | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | -1 | 7 | 1 | 7 |

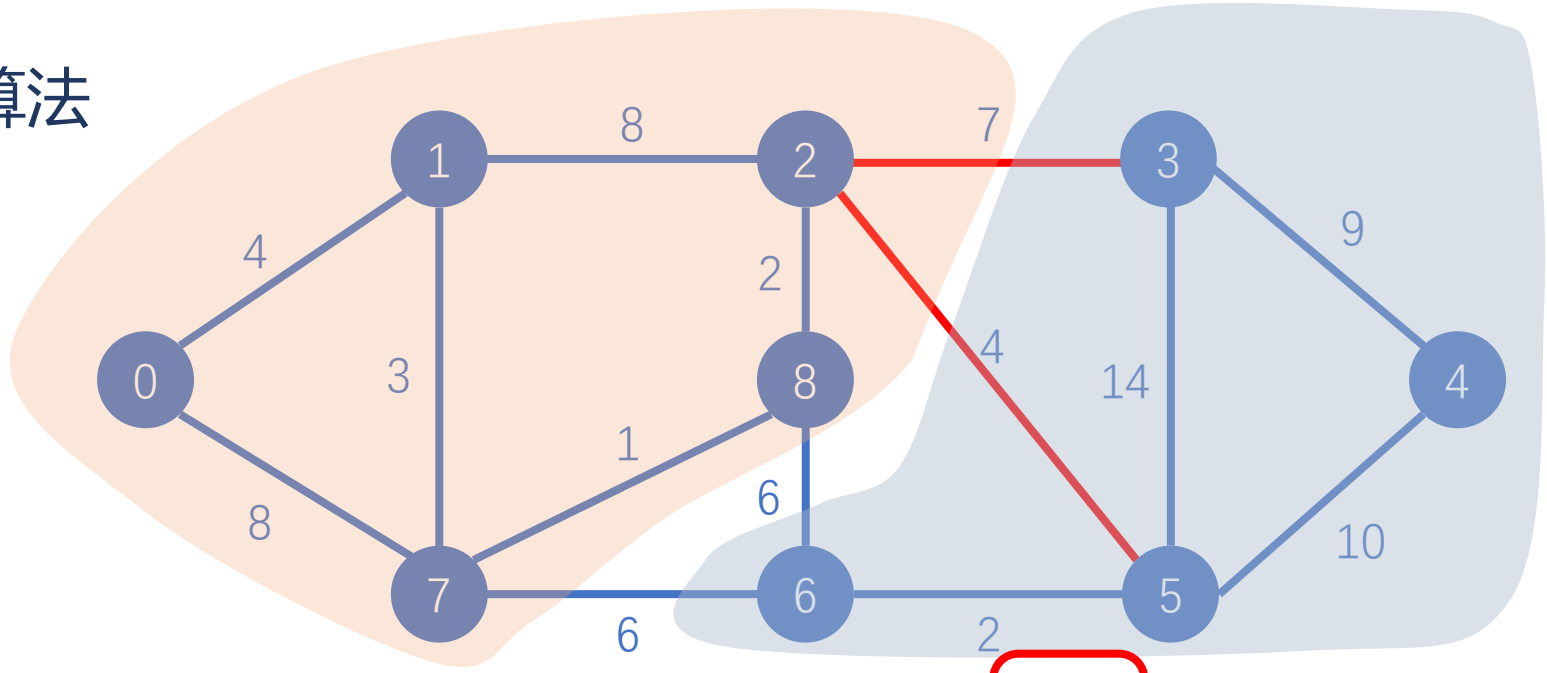
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

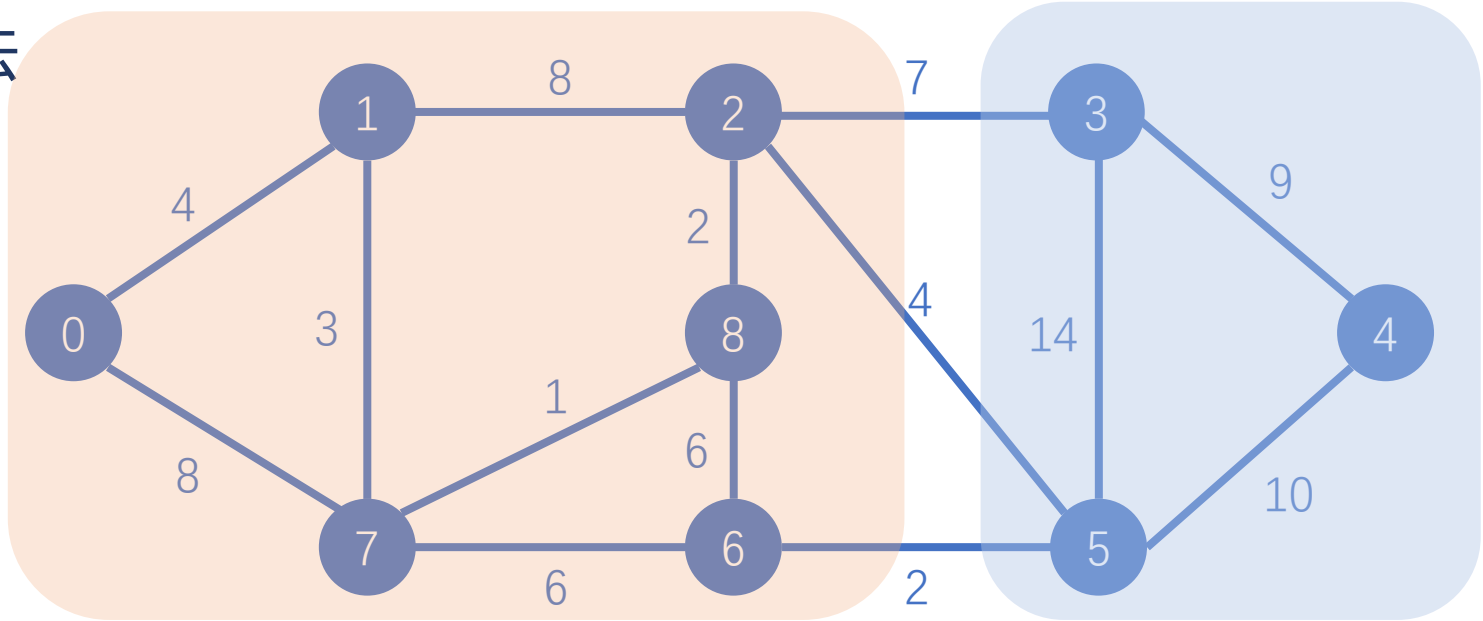
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

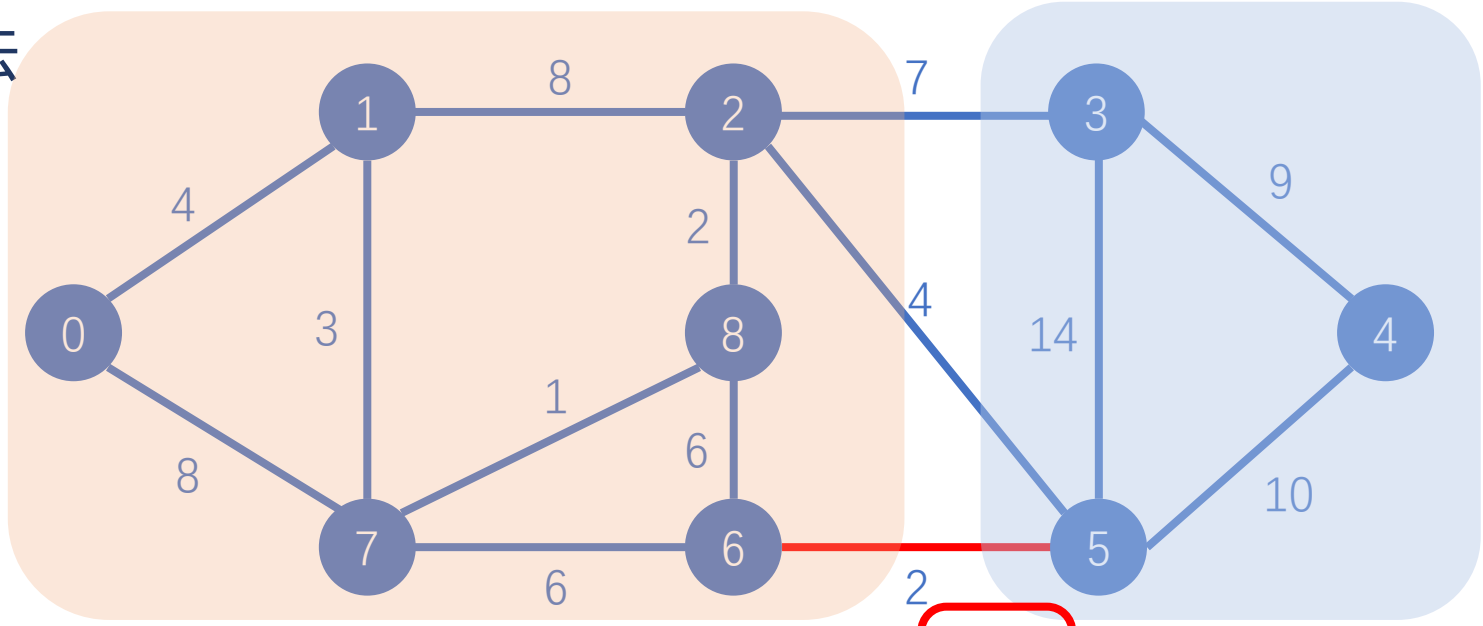
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

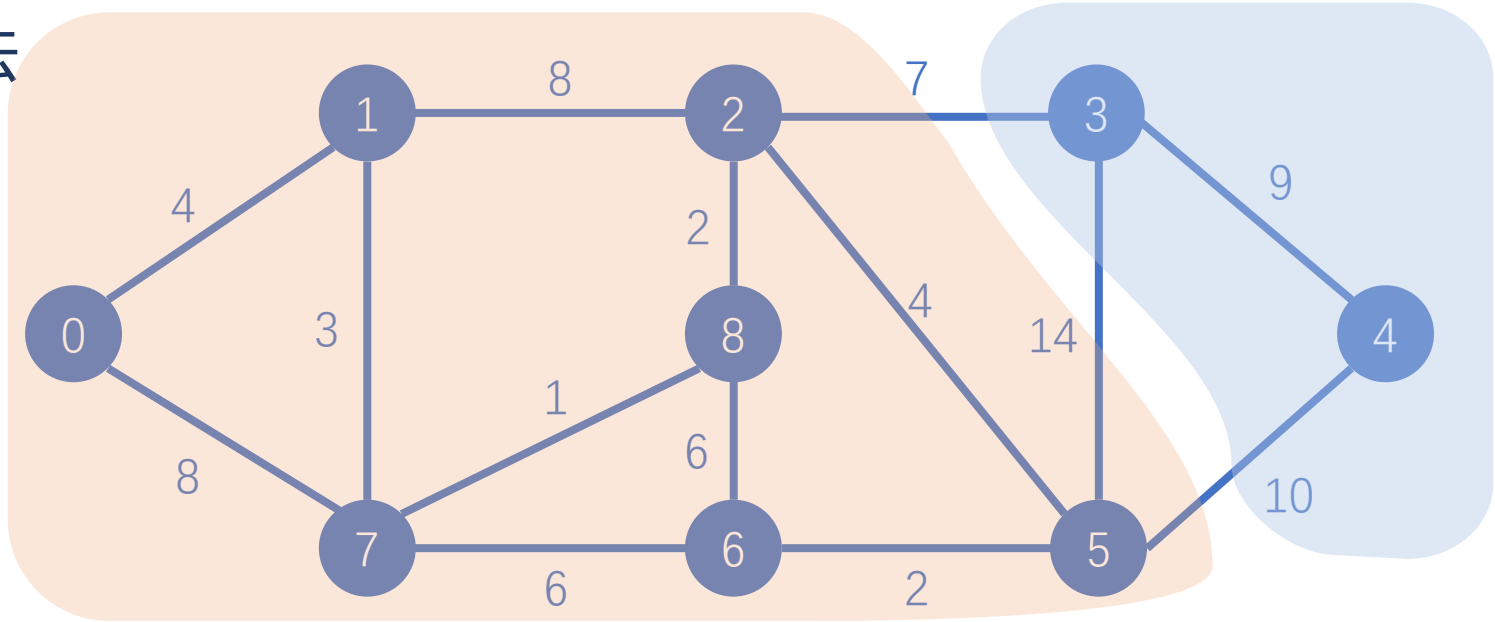
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

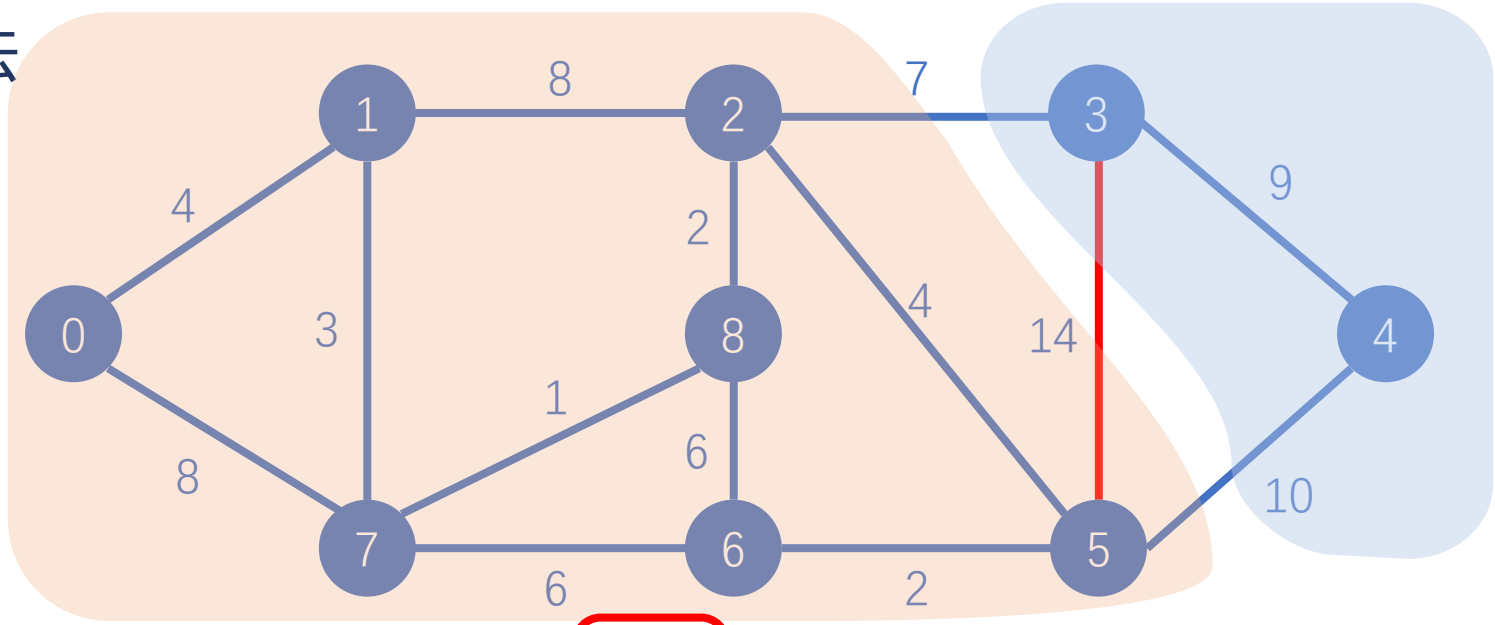
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | +Inf | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | -1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

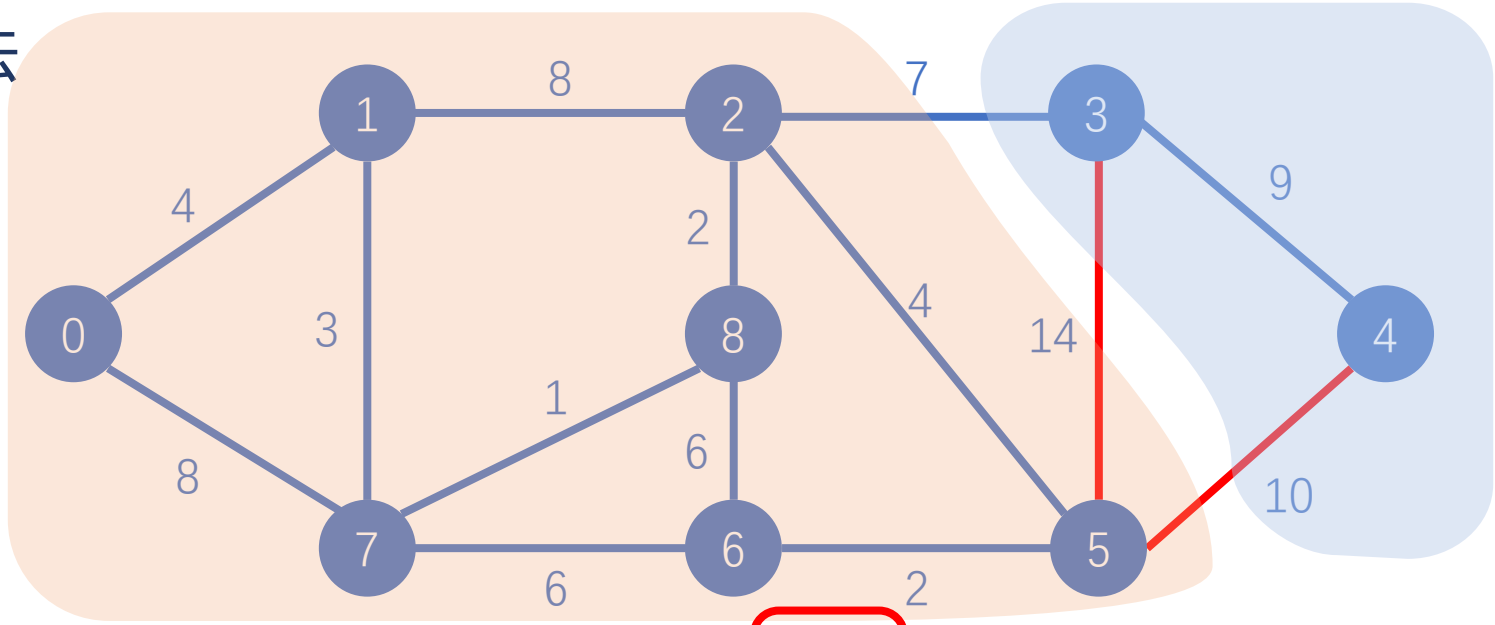
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |

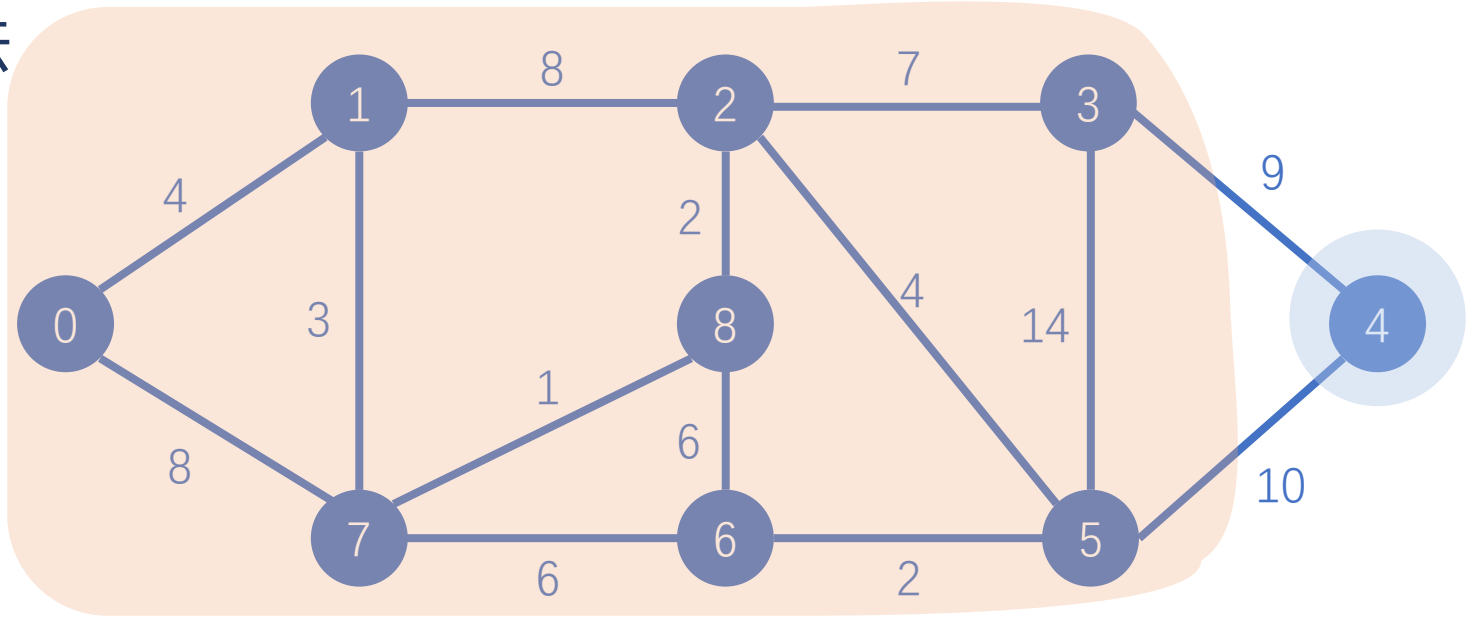
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |

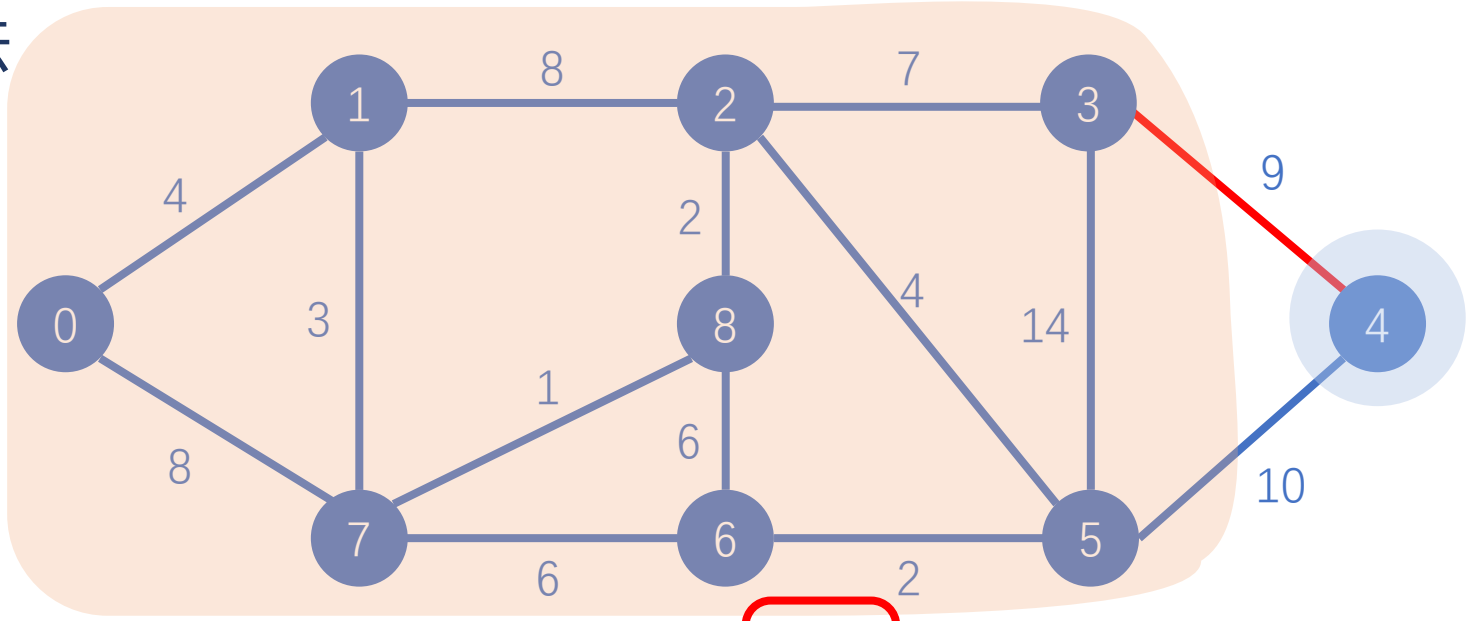
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |

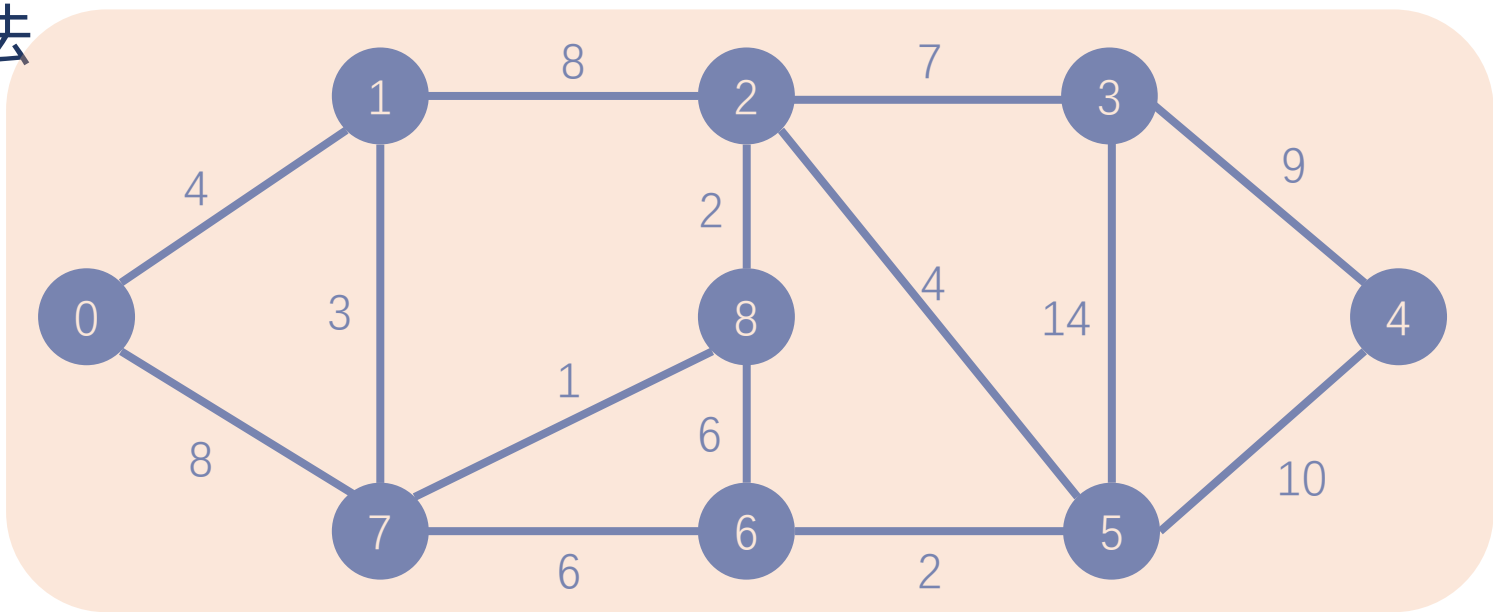
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢ 迪杰斯特拉算法




| 节点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visited | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| distance | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| pre | -1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |

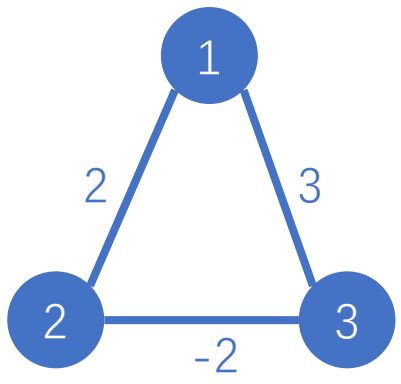
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢一个小问题




从1到2

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 0 | 0 | 0 |
| Distance | Inf | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 3 |
| pre | -1 | 3 | 1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | Inf |
| pre | -1 | 1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 1 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

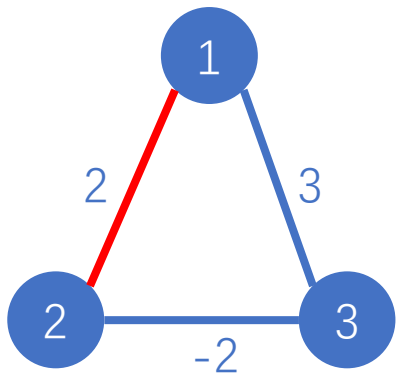
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢一个小问题




从1到2

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 0 | 0 | 0 |
| Distance | Inf | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 3 |
| pre | -1 | 3 | 1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | Inf |
| pre | -1 | 1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 1 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

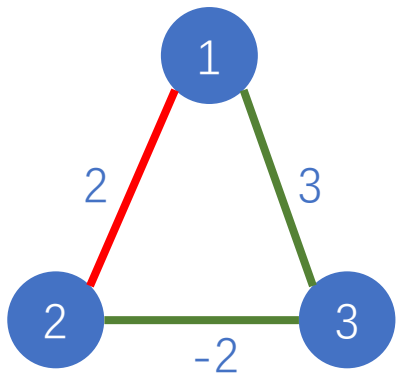
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-迪杰斯特拉算法

## ➢一个小问题




从1到2

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 0 | 0 | 0 |
| Distance | Inf | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | Inf | Inf |
| pre | -1 | -1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 0 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 3 |
| pre | -1 | 3 | 1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | Inf |
| pre | -1 | 1 | -1 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 0 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

| 节点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Visited | 1 | 1 | 1 |
| Distance | 0 | 2 | 0 |
| pre | -1 | 1 | 2 |

迪杰斯特拉算法不能解决有负权重的问题

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-负权值问题

## ➢ 负权值问题的解决方案

因为迪杰斯特拉算法采用贪心策略,即只顾眼前最优解而不顾未来,所以我们可以先抛弃$distance$数组,直接对所有边进行更新最短路径和前驱节点的操作.(有$n$个顶点,每一次循环都要做$n-1$次的更新操作)这就是贝尔曼福特算法的思想.当然随之带来的问题就是复杂度会变高.

另一个方法就是用动态规划的思想,还记得我们前面引例中的“跳板城市”的技巧吗?弗洛伊德算法就是基于这个思想:如果两个节点之间没有路径,那就尝试加入其他节点作为中间跳板,然后选择其中最短的一条即可.

大家需要重点掌握迪杰斯特拉算法，贝尔曼福特算法和弗洛伊德算法了解会用即可，他们的算法实现与证明将在精通篇进行讲解

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-应用

## ➢ MATLAB的求解函数

```
[P,d] = shortestpath (G, start, end, ['method', algorithm])
```

| | |
|---|---|
| G | 要求解的图 |
| start | 起始节点 |
| end | 目标节点 |
| ['method', algorithm] | 求解方法 |
| P | 最短路径经过的节点序列 |
| d | 最短距离 |

| | |
|---|---|
| ‘auto’ | 默认值，使用该项会自动选择算法，其中有<br>1.‘unweighted‘ 用于无权重图的求解<br>2.‘positive‘ 用于有权重的图的求解，但要求其边权重为非负数 |
| ‘unweighted’ | 用宽搜（广度优先）求解（仅适用于无权图） |
| ‘postive’ | 用Dijkstra算法求解 |
| ‘mixed’ | 用贝尔曼-福特算法求解 |

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

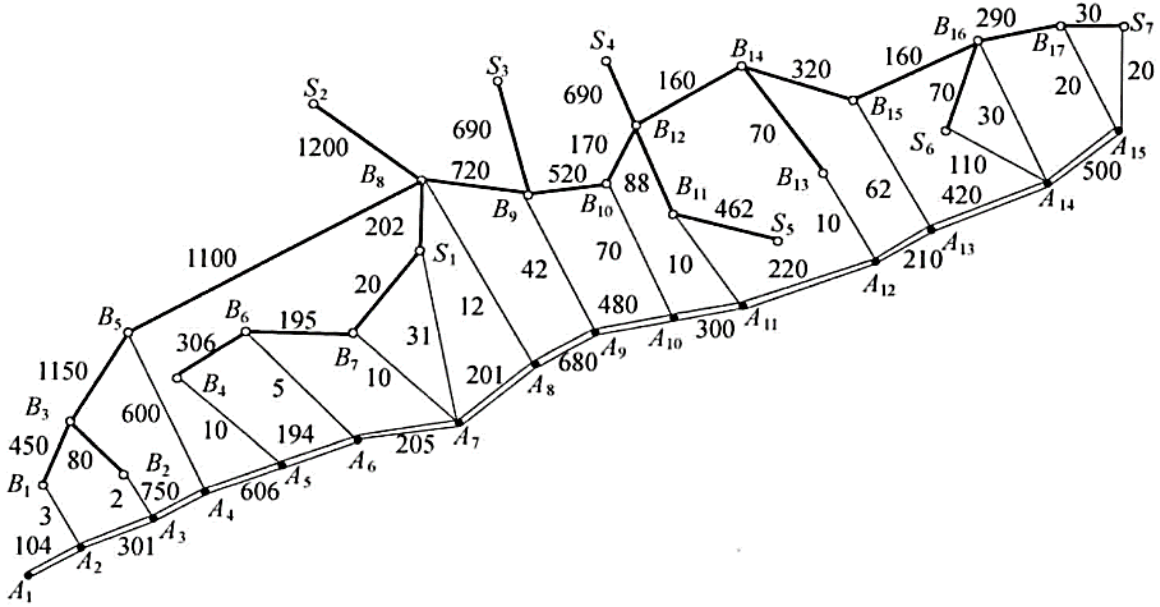
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

要铺设一条 $A_1 \to A_2 \to \cdots \to A_{15}$ 的输送天然气的主管道，如图4.15所示。经挑选后可以生产这种主管道钢管的钢厂有 $S_1, S_2, \cdots, S_7$。图中粗线表示铁路，单细线表示公路，双细线表示要铺设的管道假设沿管道或者原有公路，或者建有施工公路，圆圈表示火车站，每段铁路、公路和管道旁的阿拉伯数字表示里程（单位：km）.




$S_1 \sim S_7$ 钢管厂

铁路

公路

管道

（沿管道有公路）

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

有个小问题，正常情况下，整段运价应该比分段运价价格更低，但表中却不是，大家不要在意这些细节

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

一家钢厂如果承担制造这种钢管,至少需要生产500个单位。钢厂$S_i$在指定期限内能生产该钢管的最大数量为$s_i$个单位,钢管出厂售价1单位钢管为$p_i$万元,具体如表1所示,表2为单位钢管的铁路运价,1000$km$以上每增加1~100$km$运费增加5万元.公路运输费用为1单位钢管每千米0.1万元(不足整千米部分按整千米计算).请制定订购运输计划使总费用最小.

601=300+301
44>20+23？

表1.各钢管厂的供货上限及价格

| $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_i$ | 800 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| $p_i$ | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 150 | 160 |

钢厂产量下限为500

表2.单位钢管的铁路运价

| 里程/km | ≤300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运价/万元 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 里程/km | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 |
| 运价/万元 | 37 | 44 | 50 | 55 | 60 |

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

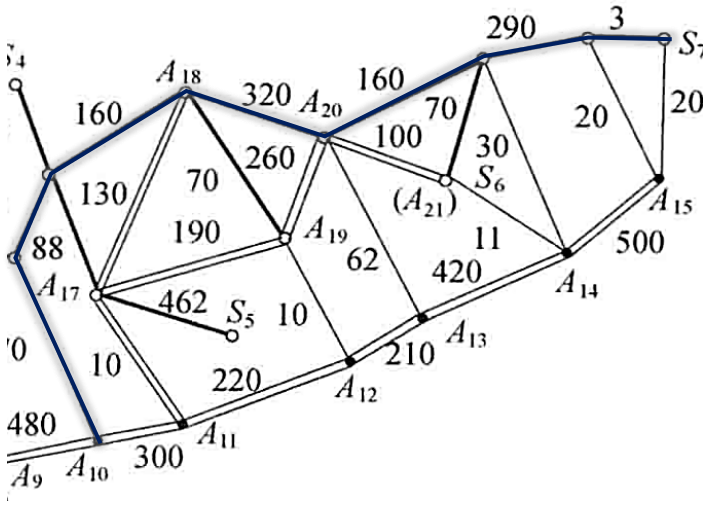
假设不考虑装卸费用，铁路公路可任意联运

运输计划：运量、运输方式、路线

基本思路：计算从各钢管厂$i=1\sim7$运送每单位钢管到节点$j=1\sim15$的最小运费$c_{ij}$

图中的最短路径就是最优运输路线吗？

很明显不是，因为可以同时选择铁路和公路运输，二者单位运价不同，距离最短并不意外花费最少.例如$S_7$到$A_{10}$




先铁路1130km，再公路70km，运费为77万元.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

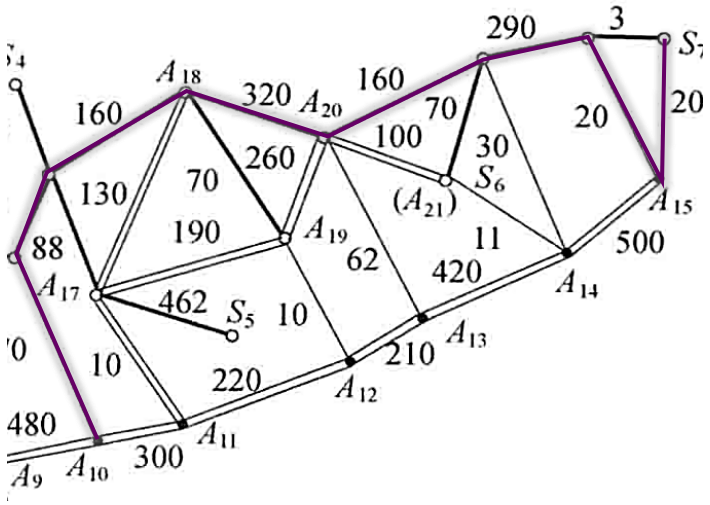
## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

运输计划：运量、运输方式、路线

基本思路：计算从各钢管厂$i=1\sim7$运送每单位钢管到节点$j=1\sim15$的最小运费$c_{ij}$

图中的最短路径就是最优运输路线吗？

很明显不是，因为可以同时选择铁路和公路运输，二者单位运价不同，距离最短并不意外花费最少.例如$S_7$到$A_{10}$




先铁路1130km，再公路70km，运费为77万元.

先公路经$A_{15}$ 40$km$，再铁路1100$km$，再公路70$km$，运费为76万元.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

运输计划：运量、运输方式、路线

基本思路：计算从各钢管厂$i=1\sim7$运送每单位钢管到节点$j=1\sim15$的最小运费$c_{ij}$

图中的最短路径就是最优运输路线吗？

很明显不是，因为可以同时选择铁路和公路运输，二者单位运价不同，距离最短并不意外花费最少.例如$S_7$到$A_{10}$

所以我们需要把物理距离转换为运费，再应用最短路径算法才是最优运输路线.

假设不考虑装卸费用，铁路公路可任意联运

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

说干就干，我们先计算铁路和公路各自的最小运费.

只考虑铁路运输时，两点之间的最小运费：(假设连续计价优于分段计价)

由于只会用到铁路，此时最短路径就是最小运费，设任意两个节点$i,j$的最短路长度为$d_{ij}^1$，然后查铁路运价表就能得到最小运费$c_{ij}^1$.

类似的，只考虑公路运输时，两点之间最小运费：

计算$d_{ij}^2$，再计算$c_{ij}^2$.

为了求出最小花费路径，我们一共要用几次最短路算法呢？

最后我们令$c_{ij}^3=\min(c_{ij}^1,c_{ij}^2.)$作为权值，得到最小费用计算矩阵$c_{ij}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 2000年全国大学生数学建模竞赛B题

手算邻接矩阵可太伤身体了，有兴趣的同学可以用我在资料里写的Python程序自行统计计算，在这里直接给出最小运费结果

表3.各节点间最小运费表

| | A1 | A2 | A3 | A4 | As | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 170.7 | 160.3 | 140.2 | 98.6 | 38 | 20.5 | 3.1 | 21.2 | 64.2 | 92 | 96 | 106 | 121.2 | 128 | 142 |
| S2 | 215.7 | 205.3 | 190.2 | 171.6 | 111 | 95.5 | 86 | 71.2 | 114.2 | 142 | 146 | 156 | 171.2 | 178 | 192 |
| S3 | 230.7 | 220.3 | 200.2 | 181.6 | 121 | 105.5 | 96 | 86.2 | 48.2 | 82 | 86 | 96 | 111.2 | 118 | 132 |
| S4 | 260.7 | 250.3 | 235.2 | 216.6 | 156 | 140.5 | 131 | 116.2 | 84.2 | 62 | 51 | 61 | 76.2 | 83 | 97 |
| Ss | 255.7 | 245.3 | 225.2 | 206.6 | 146 | 130.5 | 121 | 111.2 | 79.2 | 57 | 33 | 51 | 71.2 | 73 | 87 |
| S6 | 265.7 | 255.3 | 235.2 | 216.6 | 156 | 140.5 | 131 | 121.2 | 84.2 | 62 | 51 | 45 | 26.2 | 11 | 28 |
| S7 | 275.7 | 265.3 | 245.2 | 226.6 | 166 | 150.5 | 141 | 131.2 | 99.2 | 76 | 66 | 56 | 38.2 | 26 | 2 |

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

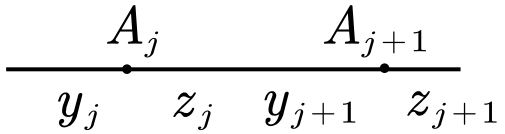
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径综合运用

## ➢ 用数学规划求解

$$1+2+3+\ldots+y_j=y_j(y_j+1)/2$$




$l_j$：节点$j$到节点$j+1$需铺设钢管的总长度，$j=1,2,\ldots,14$

$x_{ij}$：从钢管厂$i$订购并运输到节点$j$的钢管量

$y_j$：从节点$j$向左(节点$j-1$方向)铺设的钢管量

$z_j$：从节点$j$向右(节点$j+1$方向)铺设的钢管量

$f_i$：$0-1$变量，表示是否从第$i$个钢管厂订购钢管

$$\min \sum_{i=1}^{7}\sum_{j=1}^{15}(p_i+c_{ij})x_{ij}+\frac{0.1}{2}\sum_{j=1}^{15}[z_j(z_j+1)+y_j(y_j+1)]$$

$$s.t.\begin{cases} 500f_i \leqslant \sum_{j=1}^{15} x_{ij} \leqslant s_i f_i, i=1,2,\cdots,7 \\ \sum_{i=1}^{7} x_{ij} = z_j + y_j, j=1,2,\cdots,15 \\ y_{j+1}+z_j=l_j, j=1,2,\cdots,14 \\ x_{ij}\geqslant 0, z_j\geqslant 0, y_j\geqslant 0, i=1,2,\cdots 7, j=1,2\cdots,15, \\ y_1=0, z_{15}=0 \\ f\in\{0,1\}, i=1,2,\cdots,7 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-应用

## ➢ 作业

1.请根据我们的演示动画，手动实现Dijkstra算法代码

2.请你尝试写出任意节点的最短路径（多源最短路径）算法代码

3.请尝试找出距离给定节点N满足最短距离为d的所有节点

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

# Part 2

# 上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包



# 最短路径-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407